河东区2025–2026学年度第二学期九年级质量检测（一）

物理试卷

化学和物理合场考试，合计用时120分钟。

本试卷分为第Ⅰ卷（选择题）、第Ⅱ卷（非选择题）两部分。第Ⅰ卷为第1页至第4页，第Ⅱ卷为第5页至第10页。试卷满分100分。

答题时，务必将答案涂写在**“答题卡”**上，**答案答在试卷上无效**。考试结束后，将本试卷和**“答题卡”**一并交回。

祝你考试顺利！

第Ⅰ卷

注意事项：

1．每题选出答案后，用**2B**铅笔把**“答题卡”**上对应题目的答案标号的信息点涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号的信息点。

2．本卷共两大题，共39分。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。每小题给出的四个选项中，只有一个最符合题意）

1．图1是常用的铝芯导线，铝芯由多条铝线组成。下列做法能使铝芯导线电阻增大的是

A．减小导线的长度　　B．减小导线中的电流

C．抽去几条铝线　　D．减小导线两端的电压

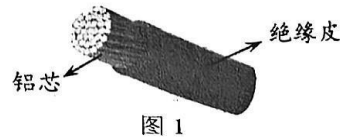


图1

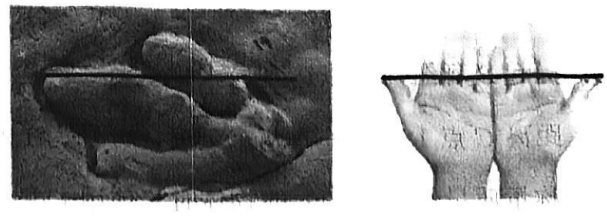
2．2025年在甘肃省发现一批距今1亿多年（白垩纪）的斯氏跷脚龙足迹。其中一只成年斯氏跷脚龙脚印的长度与初三学生双手并靠的最大宽度接近，如图2所示。已知斯氏跷脚龙体长为脚印长度的12倍，则其体长约为

A．1.2m

B．2.4m

C．12m

D．24m


图2

3．据史料记载，秦始皇命人在阿房宫北阙门前修建了“磁石门”，以防行刺者入宫。下列物体能被“磁石门”检查出的是

A．铁器　　B．银器　　C．青铜器　　D．铅器

4．一个排球的重力为 2.7 N，它离开胳膊在空中竖直上升过程中某时刻受到的空气阻力大小为 0.5 N。关于此时排球所受合力的大小和方向，下列说法中正确的是

A．3.2 N，竖直向上　　B．3.2 N，竖直向下

C．2.2 N，竖直向上　　D．2.2 N，竖直向下

5．部分汽车电路设计有关键部位螺丝松动报警装置，其主要原理是：螺丝连接在电路中（相当于导线），当螺丝正常时，灯 L_1 亮起，当螺丝松动时，它会与下端的导线分离而断开，此时灯 L_1、L_2 同时亮起而发出警报。下列电路图符合题意的是

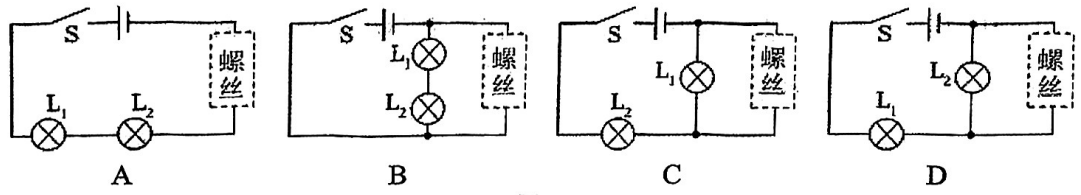


图 3

6．冰壶比赛用鞋如图 4 所示，蹬冰鞋底用橡胶制成，滑行鞋底用塑料制成。运动员用滑行鞋支撑全身在冰面上滑行，需要停下时，用蹬冰鞋接触冰面进行控制。下列说法正确的是

A．蹬冰鞋底用橡胶是为了减小摩擦力

B．滑行鞋底用塑料是为了减小压力

C．运动员在冰面上滑行需要力来维持

D．若滑行时摩擦力消失，则运动员不会停止运动



图 4

7．在“跨学科实践：为家庭电路做设计”活动中，小明绘制的家庭电路设计图如图 5 所示，其中的元件安装错误的是

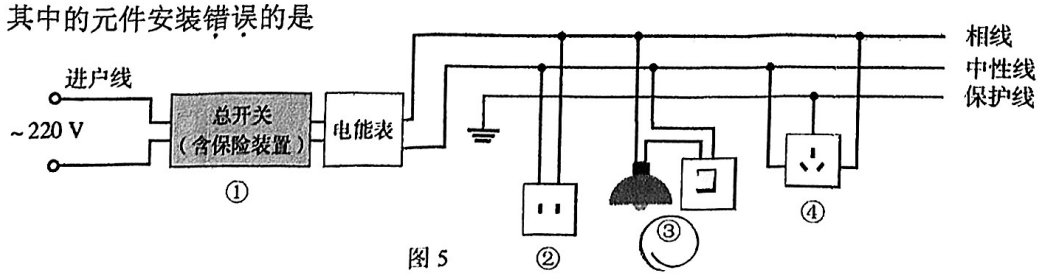
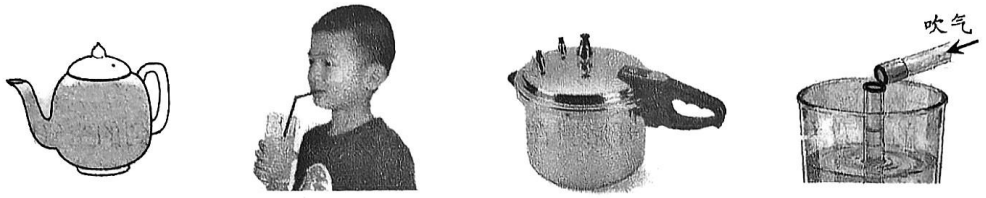


图 5

A．①②　　B．②③　　C．①③　　D．③④

8．生活中能发现许多与物理知识有关的现象，下列说法正确的是



甲　　乙　　丙　　丁

图 6

A．甲图：茶壶的盖子上开有一个小孔，从物理学的角度看，小孔的作用是溢水用的

B．乙图：用吸管喝饮料，使饮料上升到嘴里的力是嘴的吸力

C．丙图：使用高压锅煮食物时，由于锅内气压增大，水的沸点升高

D．丁图：向水平管中吹气，竖直管中水面上升，是因为管上方空气流速变大，压强变大

9．小明洗水果时，发现体积大的香瓜漂浮在水面上，而体积小的李子却沉在水底，如图 7 所示，下列说法正确的是

A．香瓜所受的浮力大于重力

B．李子所受的浮力小于重力

C．李子的密度小于香瓜的密度

D．若将香瓜按入水中浸没，它所受的浮力等于重力

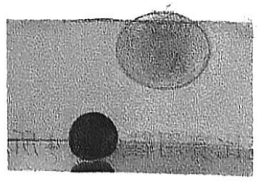


图 7

10．在小组讨论“特殊方法测电阻”实验方案时，小明收集到如图 8 所示的四个电路，电源电压未知，已知定值电阻的阻值为 R_0，图 8 中的电路能测出未知电阻 R_x 的是

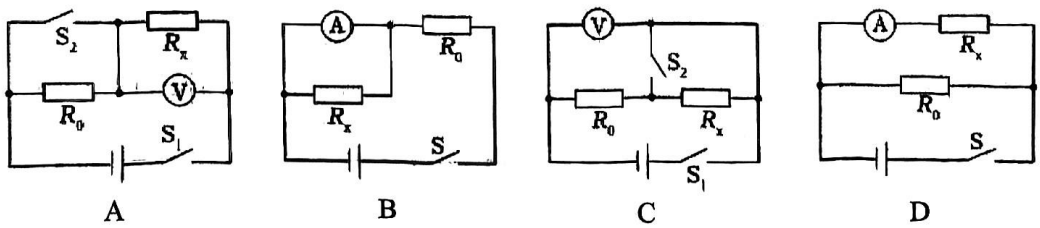


图 8

二、多项选择题（本大题共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分。每小题给出的四个选项中，均有多个选项符合题意，全部选对得 3 分，选对但不全得 1 分，不选或选错得 0 分）。

11. 小明按人类对磁的认识历程，对“电与磁”一章知识进行梳理，图 9 中对应位置的内容填写正确的是

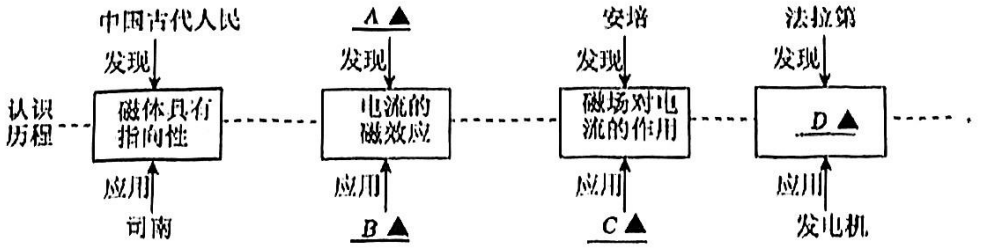


图 9

A．伏特　　B．电磁起重机　　C．电动机　　D．电磁感应现象

12. 如图 10 所示的电路中电源电压不变。闭合 S_1 和 S_2，当 a、b 都是电压表时，两表示数分别为 U_1 和 U_2；断开 S_1、闭合 S_2，当 a、b 都是电流表时，a 表示数为 I_1。则

A．R_1 的电阻为 $\frac{U_1}{I_1}$

B．R_2 的电阻为 $\frac{U_1(U_1-U_2)}{U_2 I_1}$

C．后一种情况中 b 表的示数为 $\frac{U_1}{U_1-U_2}I_1$

D．后一种情况中电路的总功率为 $\frac{U_1U_2}{U_1-U_2}I_1$

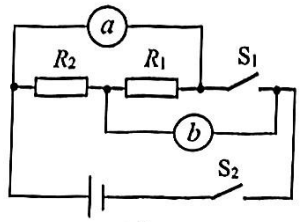


图 10

13. 跨学科实践课上，小明制作的杆秤如图 11 所示。使用时将货物挂在秤钩上，用手提起 B 或 C 处的秤纽，移动秤砣在秤杆上的位置，当秤杆水平平衡时，可读出货物的质量。秤砣最远可移至 D 点，此秤最大称量是 10 kg。AB、BC、BD 的长度如图 9 所示，秤杆、秤钩和秤纽的质量忽略不计，下列说法正确的是

A．秤砣的质量是 1 kg

B．提起 B 秤纽，可以达到最大称量

C．距离 C 点 15 cm 处有两个刻度，分别为 1.2 kg 和 3.6 kg

D．称量质量约为 0.5 kg 的物体时，使用 C 秤纽可以提高称量的精度

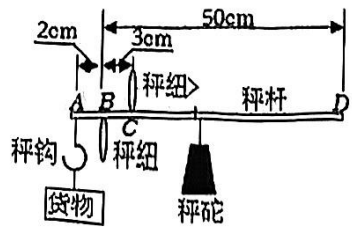


图 11

密 封 线 不 要 答 题

学校_____ 班级_____ 姓名_____
密封线内不要答题
密○封○装○订○线○

河东区2025–2026学年度第二学期九年级质量检测（一）

物理试卷

第Ⅱ卷

注意事项：

1．用黑色字迹的签字笔将答案写在“答题卡”上（作图可用2B铅笔）。

2．本卷共两大题，共61分。

三、填空题（本大题共6小题，每小题4分，共24分）

14．“复兴号”动车组是中国自主研发具有完全知识产权的列车，其使用的北斗卫星导航系统设备，利用电磁波传递信息，电磁波在真空中的传播速度为_____m/s；列车到站刹车后，由于_____仍会滑行一段距离。

15．用塑料梳子梳干燥的头发时会发现，头发越梳越蓬松，这是因为梳子与头发摩擦，使头发带上了静电，由于_____，所以头发变得蓬松；丝绸与玻璃棒摩擦，玻璃棒在摩擦过程中失去电子而带_____电。

16．如图12所示，北极熊趴在冰面上爬过薄冰，这样避免了冰面被压破，这是因为它趴在冰面上时_____减小；当北极熊趴在水平冰面上滑行时，它所受的重力和_____力是一对平衡力。

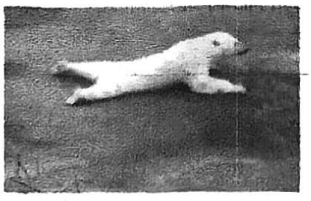


图12

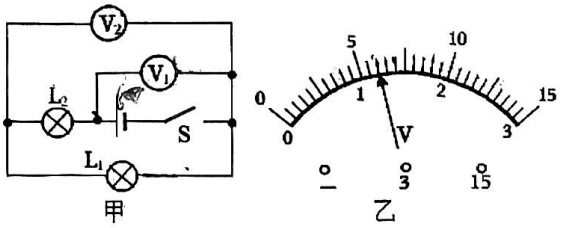


图13

17．如图13甲所示电路，闭合开关S后，两灯均发光，两电压表指针偏转均如图13乙所示，则灯泡L_2两端的电压为_____V，通过L_1、L_2的电流之比I_1∶I_2=_____。

18．如图 14 所示的“奋斗者”号是我国首艘万米级载人潜水器，创造了中国载人深潜的纪录——坐底深度 10 909 m。“奋斗者”号下潜至 10 000 m 时，受到的海水压强为_____Pa，其 1 cm^2 外壳受到海水的压力为_____N。（海水的密度取 $1\times10^3\ kg/m^3$，g 取 10 N/kg）



图 14

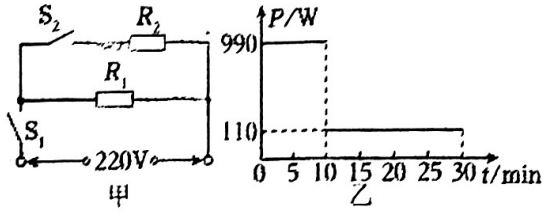


图 15

19．某电热器简化电路如图 15 甲所示，两根电阻丝 R_1 和 R_2 并联接在 220V 电源两端，可实现加热状态和保温状态的切换。当开关 S_1 闭合、S_2 断开时，电热器处于_____状态；图 15 乙所示是该电热器 30 min 内功率变化情况，则电阻丝 R_2 的阻值为_____Ω。

四、综合题（本大题共 6 小题，共 37 分。解题中要求有必要的分析和说明，计算题还要有公式及数据代入过程，结果要有数值和单位）

20．（7 分）如图 16 所示是一款电热水龙头，使用时功率为 2 100 W，流入该水龙头的水的初温为 25 ℃，1 min 放出热水的质量为 2 kg。已知 $c_{水}=4.2\times10^3\ J/(kg\cdot℃)$，不计热量损失，求：

（1）该电热水龙头消耗的电能；

（2）放出热水的温度。

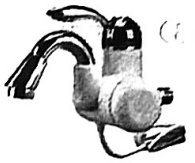


图 16

21．（6 分）小明在“探究物体的动能、重力势能大小跟哪些因素有关”的实验中：

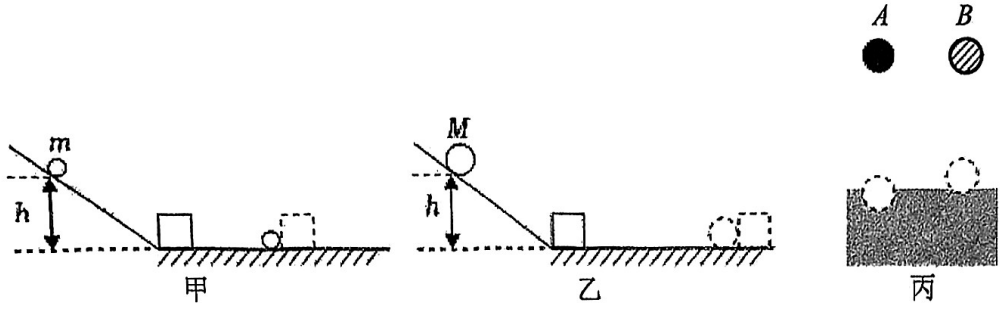


图 17

（1）如图 17 甲、乙所示，利用斜面、钢球（$m<M$）、木块等器材进行实验，实验中通过观察_____来反映物体动能的大小。由甲、乙两实验可以得出结论：_____。

（2）发现乙实验中木块移动距离与甲实验中相差不大，实验效果不明显，若重新做乙实验，可采取的改进措施是_____。

（3）如图 17 丙所示，体积相同的两个实心球 A、B，离沙地高度相同，同时由静止释放，落到沙地上的状态如虚线位置所示，可知两球释放时，A 的重力势能_____B 的重力势能。（选填“大于”、“小于”或“等于”）。

22．（6 分）如图 18 所示，工人师傅站在地面上通过滑轮组提升质量为 20 kg 的货物，人所用的拉力为 125 N，货物在 4 s 内匀速上升 2 m。不计绳重和摩擦，g 取 10 N/kg，请解答下列问题：

（1）在图 18 中画出绕绳方法；

（2）求滑轮组的机械效率；

（3）求拉力的功率。

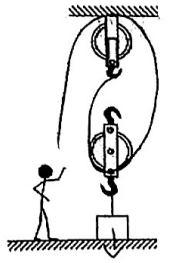


图 18

23.（6分）在“伏安法测小灯泡电阻”的实验中，小灯泡上标有“2.5 V”字样。

（1）请用笔画线代替导线，将图19中的电路连接完整。要求：变阻器滑片左移，小灯泡变亮；为提高读数的准确性，连接电表时需选择合适的接线柱。

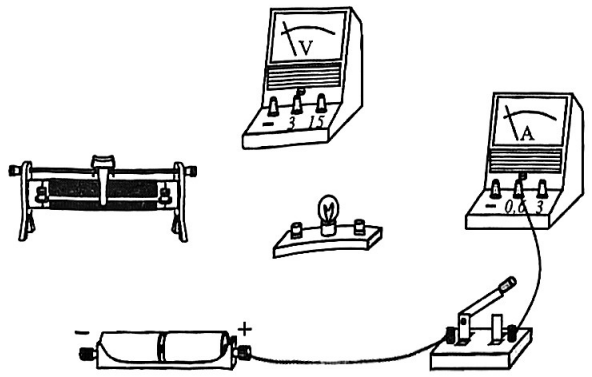


图19

（2）请根据实验需求在虚线框内设计一个记录数据的表格。

（3）某同学根据自己所记录的实验数据，绘制了如图20所示的*I*-*U*图像，由图像可知，小灯泡正常发光时的电阻为_____Ω；该同学想用上述实验中的器材继续探究“导体中的电流与电压的关系”，老师告诉他无法完成该实验，原因是_____。

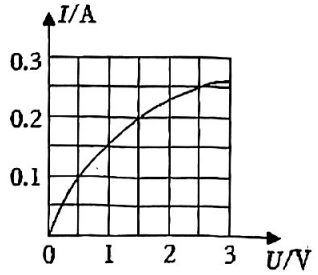


图20

密 封 线 内 不 要 答 题
密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 ○

密 封 线 内 不 要 答 题
密 封 装 订 线

24. （6分）如图21所示是爷爷在古玩市场淘到的小瓷杯，小明想利用所学的知识测出瓷杯的密度。他从实验室找来了器材：弹簧测力计、量筒（直径大于小瓷杯的直径）、大烧杯、足量的水（水的密度为ρ_0）、细线。下表是小明利用这些器材设计的两种实验方案，请将表格中的内容填写完整。



图21

实验目的	测量小瓷杯的密度	
方案一	器材	小瓷杯、量筒、水、细线
	实验步骤及所需测量的物理量	①量筒中装适量水，体积为V_1； ②_____； ③_____。
	小瓷杯密度的表达式（用已知量和测量量表示）	_____
方案二	器材	小瓷杯、水、细线、大烧杯、_____
	实验步骤及所需测量的物理量	①测量小瓷杯的重力G； ②_____。
	小瓷杯密度的表达式（用已知量和测量量表示）	_____

25.（6分）如图22所示是科技兴趣小组组装的“电子秤”，用于称量物体质量。已知圆柱形浮筒A底面积为S_0，高为h_0，漂浮在底面积为$2S_0$且足够深的装水的柱形容器中，托盘中无重物时，浮筒A浸入水中的深度为$\frac{1}{5}h_0$；BC是长为$\frac{1}{2}h_0$的均匀电阻丝，电源电压为U_0，定值电阻的阻值为R_0，电压表的测量范围为$0\sim\frac{1}{2}U_0$；滑片P与托盘相连，能随浮筒A一起上下移动，滑片P与BC的摩擦忽略不计。当托盘中无重物时，滑片P恰好位于B端，闭合开关S，电压表示数为$\frac{1}{5}U_0$，已知水的密度为ρ_0，求：

（1）电阻丝BC的阻值。

（2）“电子秤”的最大测量值。

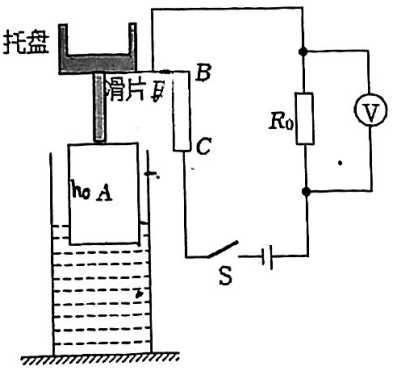


图22